

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 7 – SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

AMORTIZAÇÃO

AMORTIZAÇÃO

O que é amortização?

É o ato de pagar as prestações que foram geradas mediante uma tomada de empréstimo.

Período de amortização

É o intervalo de tempo existente entre duas amortizações sucessivas (entre dois pagamentos).

AMORTIZAÇÃO

Prazo de amortização

É o intervalo de tempo durante o qual são pagas as amortizações.

É o tempo entre a primeira e a última parcela de pagamento.

Parcelas de amortização

São as parcelas de devolução do principal (pagamento do capital emprestado).

AMORTIZAÇÃO

Juros nos sistemas de amortização

Nos sistemas de amortização, os juros serão sempre cobrados sobre o saldo devedor, considerando a taxa de juros compostos, sendo que, se não houver pagamento de uma parcela, levará a um saldo devedor maior, calculando juro sobre juro.

AMORTIZAÇÃO

Saldo devedor

É o estado da dívida, ou seja, o débito em um determinado instante de tempo.

Sistemas de amortização

Meios pelos quais vai se pagando uma dívida contraída, de forma que seja escolhida pelo devedor a maneira mais conveniente para ele.

AMORTIZAÇÃO SAC

SAC - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE

As parcelas de amortização são iguais entre si. Os juros são calculados, a cada período, multiplicando-se a taxa de juros contratada pelo saldo devedor existente no período anterior.

O credor (banco) exige a devolução do principal em n parcelas iguais, incidindo os juros sobre o saldo devedor.

AMORTIZAÇÃO SAC

SAC - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE



SAC:

Prestações decrescentes

Amortização constante

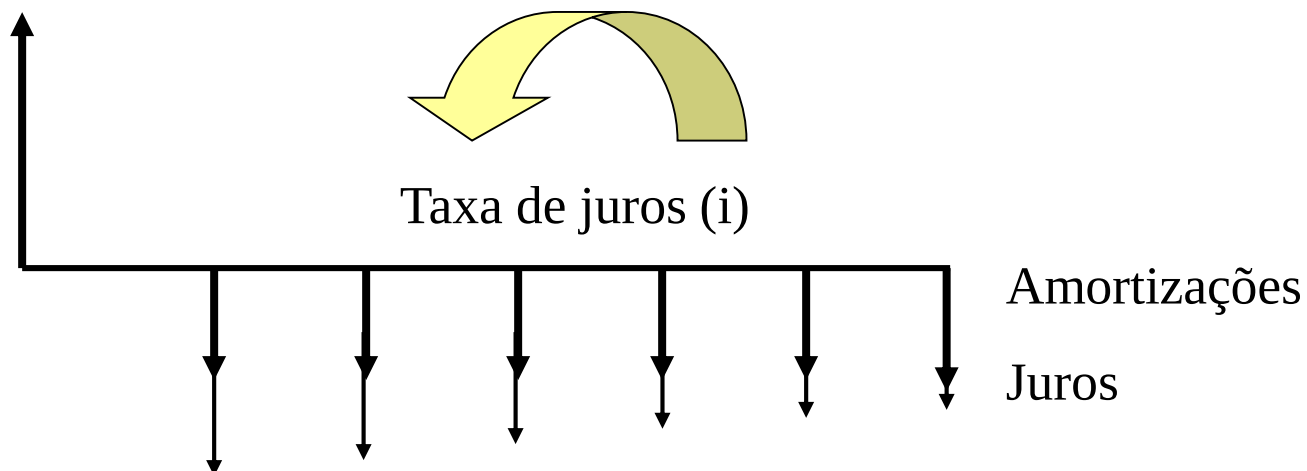
$$\text{PRESTAÇÃO} = \text{AMORTIZAÇÃO} + \text{JUROS}$$

AMORTIZAÇÃO SAC

SISTEMA SAC

Características:

- A amortização é **CONSTANTE** (uniforme);
- Os juros incidem sobre o saldo devedor (decai com o tempo);
- O valor da prestação é decrescente (decai com o tempo).
- Saldo devedor é decrescente (decai com o tempo).



AMORTIZAÇÃO SAC

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES CONSTANTES - SAC

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000				
2					
3					

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO SAC

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES CONSTANTES - SAC

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000		(20.000)		40.000
2	40.000		(20.000)		20.000
3	20.000		(20.000)		-

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO SAC

PLANILHA DO FINANCIAMENTO SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES CONSTANTES - SAC

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000	(6.000)	(20.000)	(26.000)	40.000
2	40.000	(4.000)	(20.000)	(24.000)	20.000
3	20.000	(2.000)	(20.000)	(22.000)	-

Observação: valores em \$, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.

AMORTIZAÇÃO SAC



Fonte: <http://blog.bariguicreditointeligente.com.br/price-ou-sac/>

AMORTIZAÇÃO SAC



Fonte: <http://ferrara-poa.blogspot.com.br/2010/11/construtora-tenda-pesadelo-da-casa.html>

AMORTIZAÇÃO SAC



Fonte: <http://blogdoparrini.blogspot.com.br/2012/08/bomba-minha-casa-minha-vida-consome.html>

AMORTIZAÇÃO SAC

SAC				
N. Parcelas	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo Devedor
0	----	----	----	R\$ 20.000,00
1	R\$ 200,00	R\$ 3.333,33	R\$ 3.533,33	R\$ 16.666,67
2	R\$ 166,67	R\$ 3.333,33	R\$ 3.500,00	R\$ 13.333,33
3	R\$ 133,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.466,67	R\$ 10.000,00
4	R\$ 100,00	R\$ 3.333,33	R\$ 3.433,33	R\$ 6.666,67
5	R\$ 66,67	R\$ 3.333,33	R\$ 3.400,00	R\$ 3.333,33
6	R\$ 33,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.366,67	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 700,00		R\$ 20.700,00	

Fonte: <http://profelisson.com.br/2012/01/19/analise-comparativa-entre-tabela-price-e-sac-parte2/>

AMORTIZAÇÃO SAC



Fonte: <http://unaventurero.wordpress.com/seus-direitos/vai-comprar-uma-casa-nova/>

AMORTIZAÇÃO SAC

Exercícios

- 1) O financiamento de um automóvel no valor de \$60.000 é feito pelo sistema SAC, em 6 parcelas mensais com taxa de 10% a.m. e sabe-se que a 1ª parcela vence dentro de 30 dias.

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000		(10.000)		50.000
2			(10.000)		
3			(10.000)		
4			(10.000)		
5			(10.000)		
6			(10.000)		-

AMORTIZAÇÃO SAC

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	60.000	(6.000)	(10.000)	(16.000)	50.000
2	50.000	(5.000)	(10.000)	(15.000)	40.000
3	40.000	(4.000)	(10.000)	(14.000)	30.000
4	30.000	(3.000)	(10.000)	(13.000)	20.000
5	20.000	(3.000)	(10.000)	(12.000)	10.000
6	10.000	(1.000)	(10.000)	(11.000)	-

AMORTIZAÇÃO SAC

2) Um equipamento no valor de \$40.000 é feito pelo sistema SAC, em 5 parcelas mensais com taxa de 5% a.m. e sabe-se que a 1ª parcela vence dentro de 30 dias.

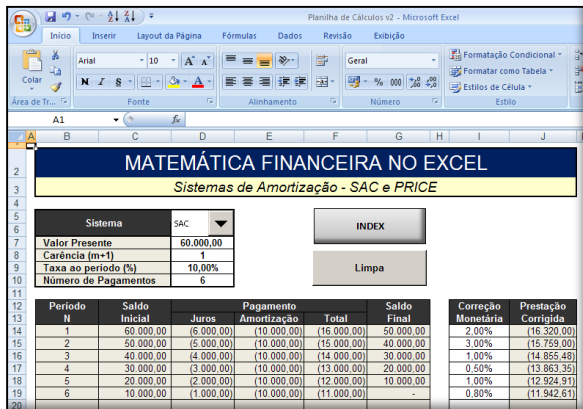
n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	40.000		(8.000)		32.000
2			(8.000)		
3			(8.000)		
4			(8.000)		
5			(8.000)		-

AMORTIZAÇÃO SAC

n	Saldo Devedor Inicial	Juros	Amortização	Total	Saldo Devedor Final
1	40.000	(2.000)	(8.000)	(10.000)	32.000
2	32.000	(1.600)	(8.000)	(9.600)	24.000
3	24.000	(1.200)	(8.000)	(9.200)	16.000
4	16.000	(800)	(8.000)	(8.800)	8.000
5	8.000	(400)	(8.000)	(8.400)	-

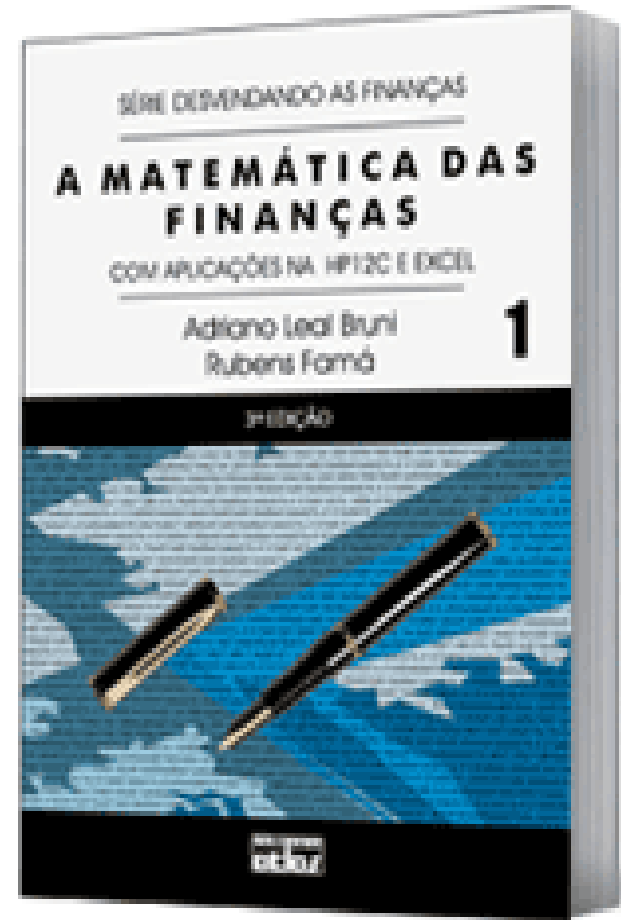
AMORTIZAÇÃO SAC

- A Planilha MATEMÁTICA está disponível na Internet



Período	N	Saldo Inicial	Juros	Pagamento Amortização	Total	Saldo Final	Correção Monetária	Prestação Corrigida
1	1	60.000,00	(6.000,00)	(10.000,00)	(16.000,00)	50.000,00	2,00%	(18.320,00)
2	2	50.000,00	(5.000,00)	(10.000,00)	(15.000,00)	40.000,00	3,00%	(15.750,00)
3	3	40.000,00	(4.000,00)	(10.000,00)	(14.000,00)	30.000,00	1,00%	(14.855,48)
4	4	30.000,00	(3.000,00)	(10.000,00)	(13.000,00)	20.000,00	0,50%	(13.853,35)
5	5	20.000,00	(2.000,00)	(10.000,00)	(12.000,00)	10.000,00	1,00%	(12.924,91)
6	6	10.000,00	(1.000,00)	(10.000,00)	(11.000,00)	-	0,80%	(11.942,61)

- Desenvolvido por Adriano Leal Bruni para o Livro:
A Matemática das Finanças



AMORTIZAÇÃO SAC

A Planilha MATEMÁTICA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		MATEMÁTICA FINANCEIRA NO EXCEL								
3		<i>Sistemas de Amortização - SAC e PRICE</i>								
5		Sistema		SAC		INDEX				
7		Valor Presente	60.000,00			Limpa				
8		Carência (m+1)	1							
9		Taxa ao período (%)	10,00%							
10		Número de Pagamentos	6							
12		Período	Saldo	Pagamento			Saldo	Correção	Prestação	
13		N	Inicial	Juros	Amortização	Total	Final	Monetária	Corrigida	
14		1	60.000,00	(6.000,00)	(10.000,00)	(16.000,00)	50.000,00	2,00%	(16.320,00)	
15		2	50.000,00	(5.000,00)	(10.000,00)	(15.000,00)	40.000,00	3,00%	(15.759,00)	
16		3	40.000,00	(4.000,00)	(10.000,00)	(14.000,00)	30.000,00	1,00%	(14.855,48)	
17		4	30.000,00	(3.000,00)	(10.000,00)	(13.000,00)	20.000,00	0,50%	(13.863,35)	
18		5	20.000,00	(2.000,00)	(10.000,00)	(12.000,00)	10.000,00	1,00%	(12.924,91)	
19		6	10.000,00	(1.000,00)	(10.000,00)	(11.000,00)	-	0,80%	(11.942,61)	

Disponível em: www.minhasaulas.com.br/excel/MATEMAGICA.xls

AMORTIZAÇÃO SAC

A Matemática nas Empresas

- O Sistema SAC tem prestações decrescentes.
- É muito utilizado pelo Sistema Financeiro de Habitação.
- Pode ser facilmente calculada em Planilhas Eletrônicas (*Microsoft Excel*).



DE OLHO NA IMAGEM

SAC na Calculadora HP-12c

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=4-j993hArrI>

